Introducción a VSCode y GitHub

EIE390 - Robótica e Inteligencia Artificial

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

PUCV

¿Qué veremos hoy?

- PyBullet
- Instalación

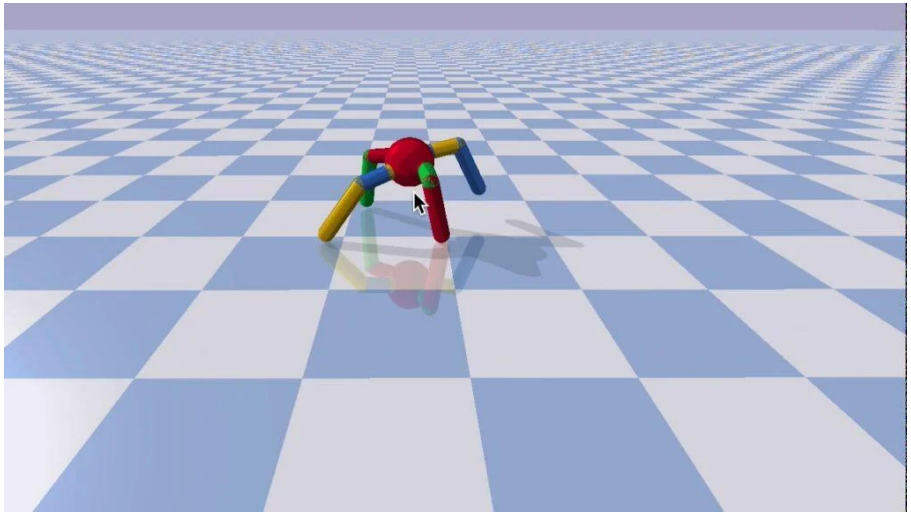
PyBullet

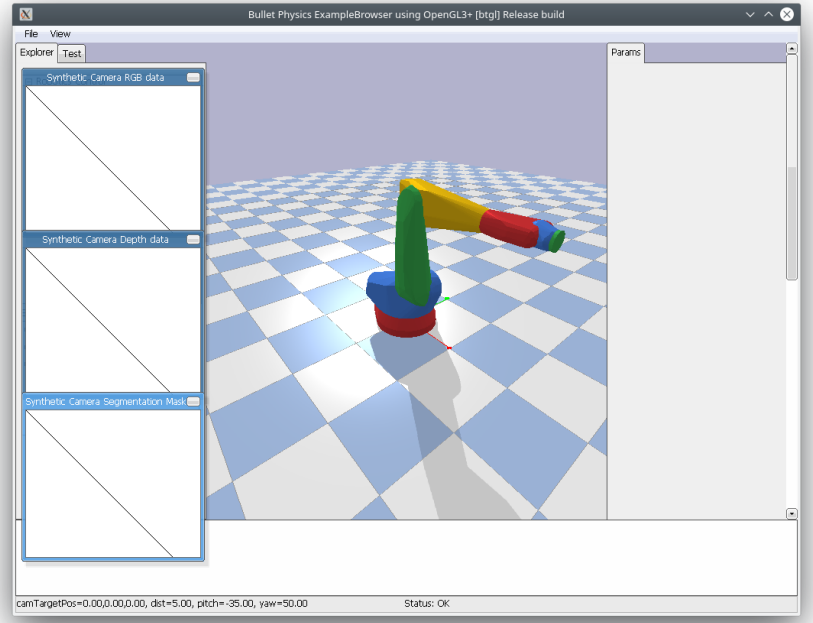
PyBullet es un módulo de Python de código abierto utilizado para la simulación física en tiempo real, especializado en robótica, aprendizaje por refuerzo (AI) y juegos. Basado en el motor Bullet Physics Engine, permite cargar robots (URDF/SDF), calcular cinemática/dinámica, detectar colisiones y renderizar entornos 3D.

Características y usos principales:

- Robótica y Física: Ideal para simular robots, cuerpos rígidos y blandos. Permite control directo de motores, sensores y fuerzas.
- Aprendizaje por Refuerzo: Muy utilizado en investigación de IA debido a su capacidad de simular entornos complejos gratuitamente.
- Integración: Compatible con OpenAI Gym, TensorFlow y PyTorch.
- Visualización: Incluye un renderizador básico, soporte para OpenGL y realidad virtual.
- Facilidad de uso: Se instala con pip install pybullet y permite simulaciones rápidas en CPU.

PyBullet



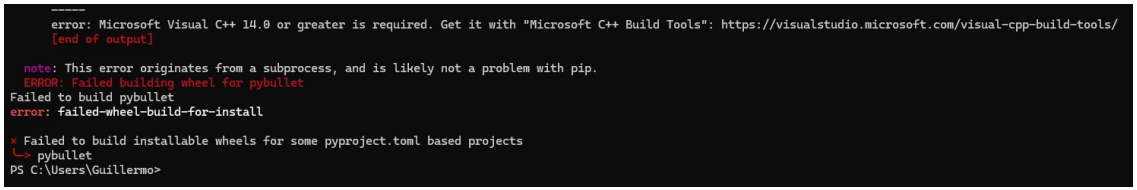

Bullet Physics ExampleBrowser using OpenGL3+ [btgl] Release build
File
View
Explorer
Test
Params
Synthetic Camera RGB data
Synthetic Camera Depth data
Synthetic Camera Segmentation Mask
camTargetPos=0.00,0.00,0.00, dist=5.00, pitch=-35.00, yaw=50.00
Status: OK

Instalación de PyBullet

Para instalar la biblioteca **PyBullet** en Python, se puede utilizar el gestor de paquetes `pip`. El comando de instalación es el siguiente:

```
pip install pybullet
```

En algunos sistemas (especialmente en Windows), durante la instalación puede aparecer un error similar al mostrado en la siguiente imagen. Esto ocurre porque **PyBullet incluye componentes escritos en C++** que requieren herramientas de compilación para poder instalarse correctamente.

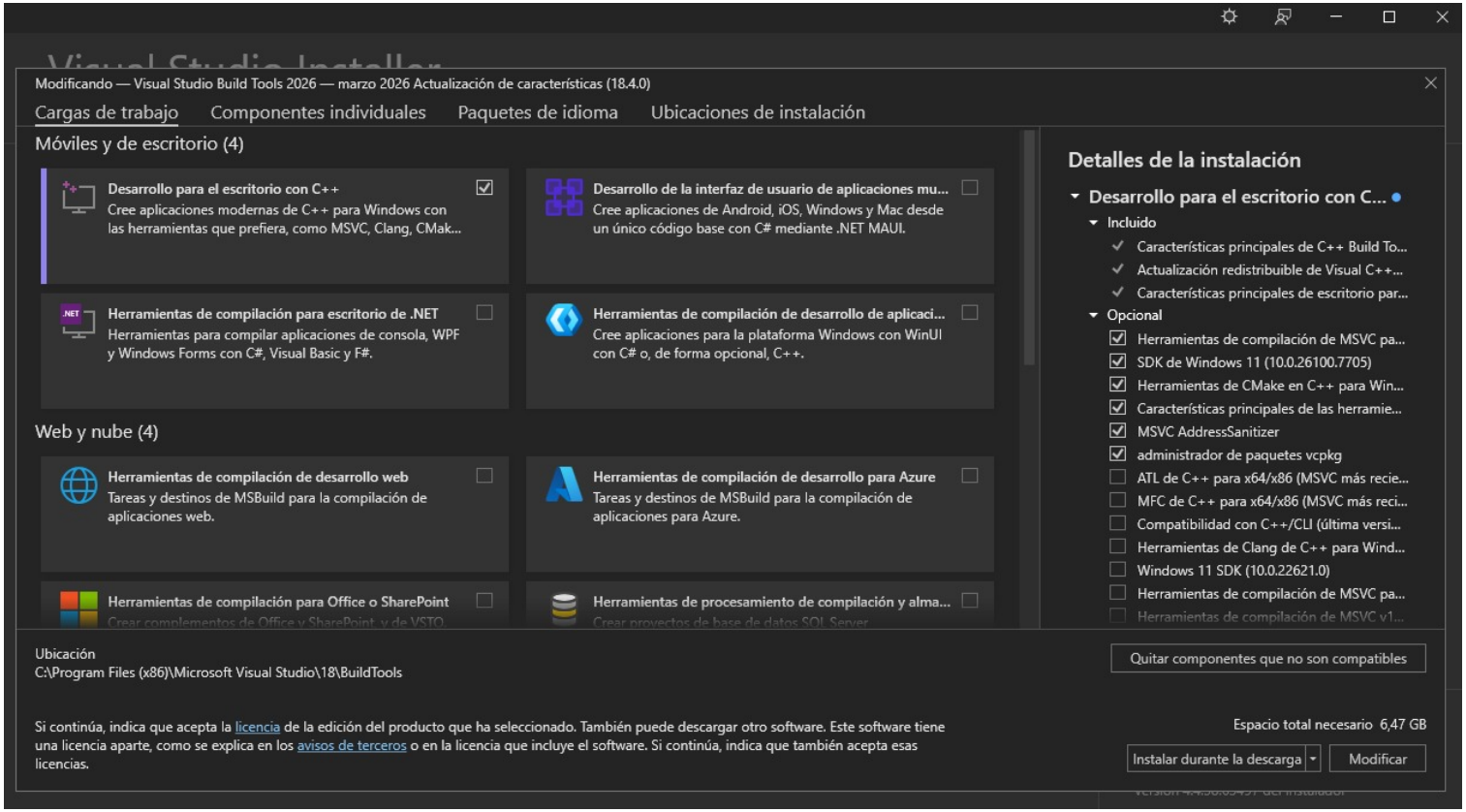


Para resolver este problema, es necesario descargar e instalar las **Microsoft C++ Build Tools**, disponibles en el sitio oficial de Microsoft. Una vez instaladas estas herramientas, el comando de instalación de PyBullet debería ejecutarse correctamente.

Configuración de Microsoft C++ Build Tools

Durante la instalación de **Microsoft C++ Build Tools**, es importante seleccionar la opción:

Desarrollo para el escritorio con C++



Configuración de Microsoft C++ Build Tools

Esta opción instala automáticamente las herramientas necesarias para compilar bibliotecas escritas en C++, incluyendo:

- Compilador de C++ (MSVC)
- Windows SDK
- Herramientas de CMake
- Librerías estándar necesarias para compilación

Si esta opción no se selecciona, algunas bibliotecas de Python que contienen código en C++ (como **PyBullet**) no podrán instalarse correctamente.

Nota: La instalación requiere aproximadamente entre **6 y 7 GB de espacio libre** en el disco.

Prueba de funcionamiento de PyBullet

Una vez finalizada la instalación de **PyBullet**, es recomendable verificar que todo se haya instalado correctamente.
Para ello, pueden ejecutar algunos ejemplos de prueba disponibles en el siguiente repositorio:

Repositorio de ejemplos de PyBullet

En este repositorio encontrarán distintos scripts que permiten comprobar que la biblioteca funciona correctamente y que el entorno de simulación puede ejecutarse sin errores.
Para poder ejecutar algún test, simplemente desde la terminal deben ejecutar un código, como por ejemplo:

```
python3 test_10.py
```